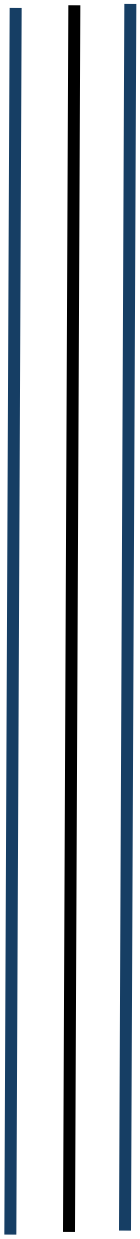


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA



CUCEI
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Departamento de Ciencias Computacionales

Ganancia de la Información

7° Tarea

Sección D02

Aprendizaje Máquina

P R E S E N T A(N)

ICOM - Barrera Hermosillo Elizabeth Kristie - 220916338

ICOM -Rodríguez Luna Paulina - 223378663

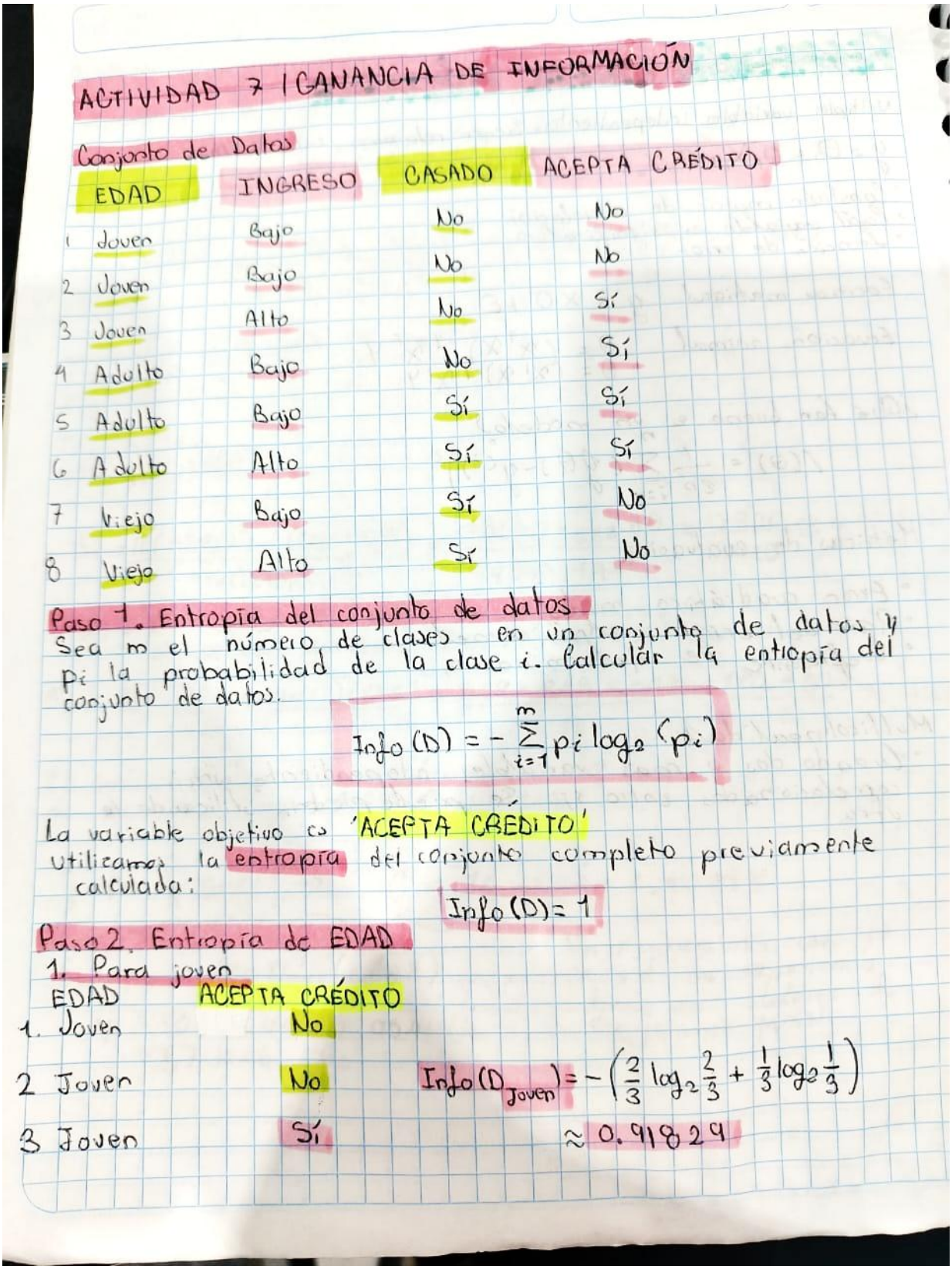
ICOM - Velázquez Vazquéz Valeria - 224785718

PROFESOR(A)

María Fernanda López Aramburo

Guadalajara, Jalisco, Mx.

21 de septiembre de 2026



ACTIVIDAD 7 | GANANCIA DE INFORMACIÓN

Conjunto de Datos

	EDAD	INGRESO	CASADO	ACEPTA CRÉDITO
1	Joven	Bajo	No	No
2	Joven	Bajo	No	No
3	Joven	Alto	No	Sí
4	Adulto	Bajo	No	Sí
5	Adulto	Bajo	Sí	Sí
6	Adulto	Alto	Sí	Sí
7	Viejo	Bajo	Sí	No
8	Viejo	Alto	Sí	No

Paso 1. Entropía del conjunto de datos

Sea m el número de clases en un conjunto de datos y p_i la probabilidad de la clase i. Calcular la entropía del conjunto de datos.

$$Info(D) = -\sum_{i=1}^{m} p_i \log_2(p_i)$$

La variable objetivo es 'ACEPTA CRÉDITO' utilicemos la entropía del conjunto completo previamente calculada:

$$Info(D) = 1$$

Paso 2. Entropía de EDAD

1. Para joven

	EDAD	ACEPTA CRÉDITO
1.	Joven	No
2	Joven	No
3	Joven	Sí

$$Info(D_{Joven}) = -\left(\frac{2}{3}\log_2\frac{2}{3} + \frac{1}{3}\log_2\frac{1}{3}\right)$$

$$\approx 0.91829$$

2. Para adulto.

i	EDAD	ACEPTA CRÉDITO
1	Adulto	Sí
2	Adulto	Sí
3	Adulto	Sí

Clase pura

$$info(D_{adulto}) = -\left(\frac{3}{3}\log_2\left(\frac{3}{3}\right)\right) = 0$$

3. Para viejo

i	EDAD	ACEPTA CRÉDITO
1	Viejo	No
2	Viejo	No

Clase para

$$info(D_{viejo}) = \left(\frac{2}{2}\log_2\left(\frac{2}{2}\right)\right) = 0$$

Paso 2.2. Entropía ponderada de EDAD

Para esto utilizamos la fórmula de ganancia de información normalizada.

↳ Al dividir el conjunto de datos de entrenamiento D en V particiones (una por cada resultado del atributo A), se calcula cuánta información se genera solo por el hecho de particionar, sin considerar aún la clasificación. A esto se le llama información de la división (SplitInfo), y se define como:

$$SplitInfo_A(D) = -\sum_{j=1}^{V} \frac{|D_j|}{|D|} \cdot \log_2\left(\frac{|D_j|}{|D|}\right)$$

Este valor considera la proporción de tuplas en cada partición respecto al total de tuplas en D.

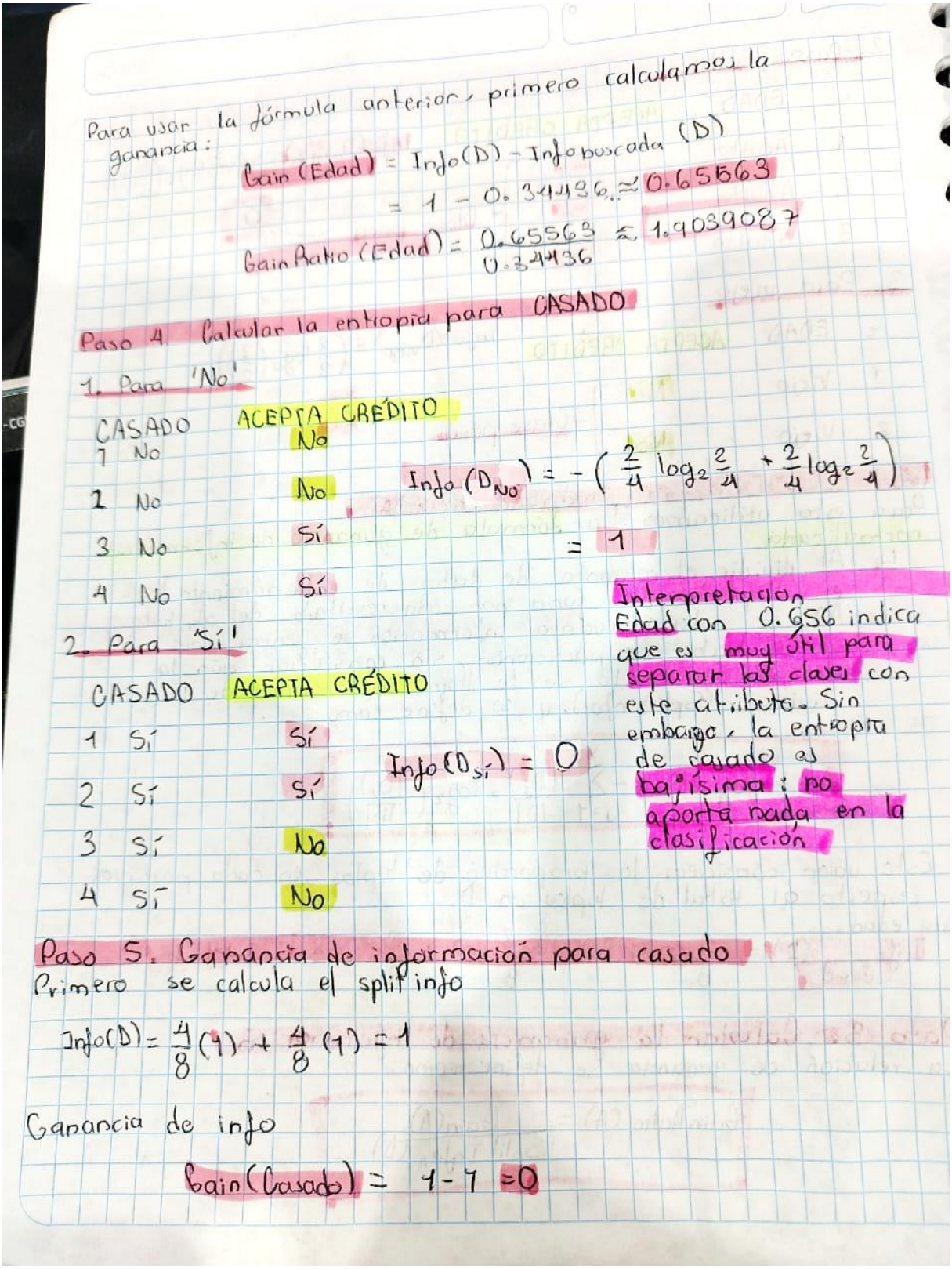
Para edad...

$$Info_{Edad}(D) = \frac{3}{8}(0.91829) + \frac{3}{8}(0) + \frac{2}{8}(0) \approx 0.34436$$

Paso 3. Calcular la ganancia de información

La relación de ganancia se define como:

$$GainRatio(A) = \frac{Gain(A)}{SplitInfo_A(D)}$$



Para usar la fórmula anterior, primero calculamos la ganancia:

Gain (Edad) = Info(D) − Info buscada (D)

= 1 − 0.34436 ≈ 0.65563

Gain Ratio (Edad) = $\frac{0.65563}{0.34436} \approx 1.903908 7$

Paso 4 Calcular la entropía para CASADO

1. Para 'No'

	CASADO	ACEPTA CRÉDITO
1	No	No
2	No	No
3	No	Sí
4	No	Sí

$Info(D_{No}) = -\left(\frac{2}{4}\log_2\frac{2}{4} + \frac{2}{4}\log_2\frac{2}{4}\right)$

= 1

2. Para 'Sí'

	CASADO	ACEPTA CRÉDITO
1	Sí	Sí
2	Sí	Sí
3	Sí	No
4	Sí	No

$Info(D_{Sí}) = 0$

Interpretación
Edad con 0.656 indica que es muy útil para separar las clases con este atributo. Sin embargo, la entropía de casado es bajísima: no aporta nada en la clasificación

Paso 5. Ganancia de información para casado

Primero se calcula el split info

$Info(D) = \frac{4}{8}(1) + \frac{4}{8}(1) = 1$

Ganancia de info

Gain(Casado) = 1 − 1 = 0